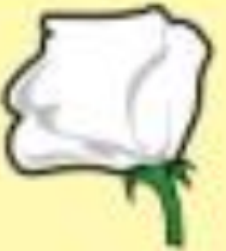


Seed बीज		Flower	Pod		Stem	
Form	Cotyledons	Color	Form	Color	Place	Size
आकृति  दरा Grey & Round	आकार  Yellow	 White	 Full	 Yellow	 Axial pods, Flowers along	 Long (6-7ft)
 White & Wrinkled	 Green	 Violet	 Constricted	 Green	 Terminal pods, Flowers top	 Short (1ft)
1	2	3	4	5	6	7

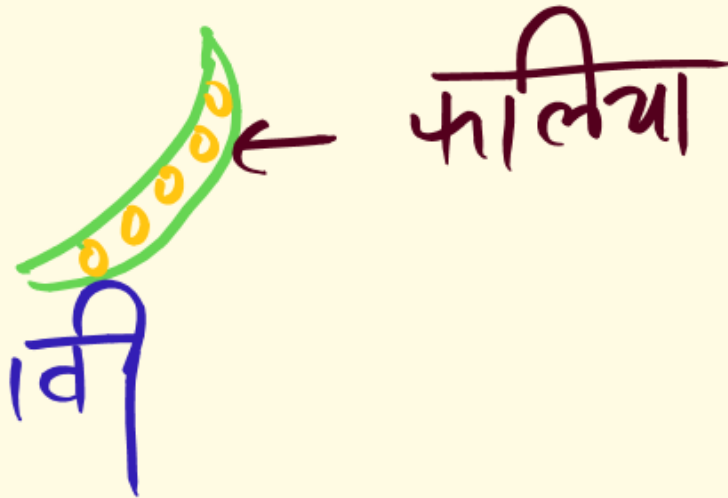
मटर के पौधे के 7 लक्षण

(i) पुष्प का रंग → बैंगनी / लफेद
(Flower colour) प्रभावी अप्रभावी

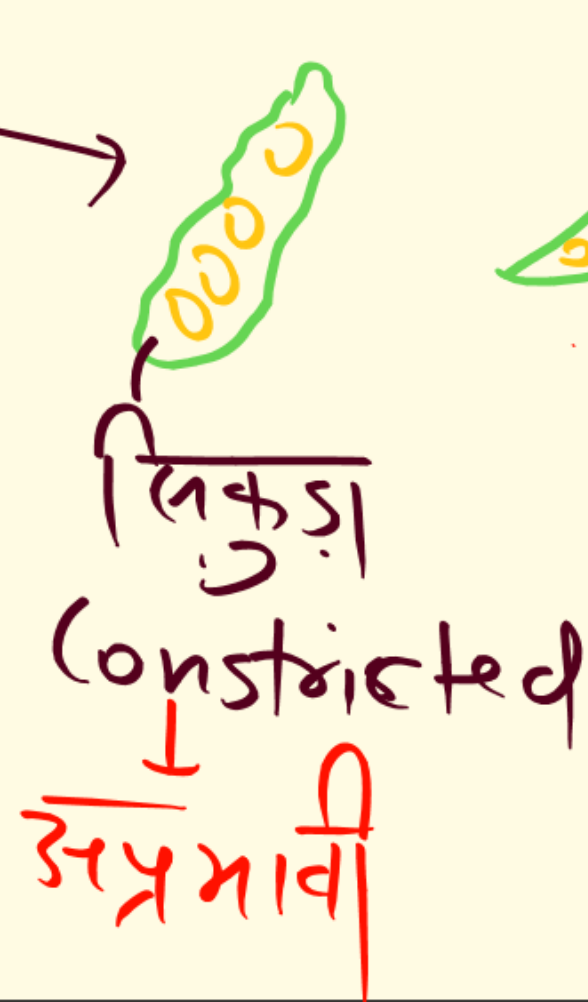
(ii) पुष्प की स्थिति → शीर्ष / अक्षीय
Terminal Axial
प्रभावी अप्रभावी

(iii) पौधे की लम्बाई → लम्बा / छोटा
प्रभावी अप्रभावी

(4) फालिया का रंग → हरा / पीला
 ↓ ↓
 प्रभावी अप्रभावी



(5) फालिया की
 आकृति
 (pod shape)



फुला हुआ
 Inflated
 ↓
 प्रभावी

(7) बीज की आकृति —, गोल। मुद्गाचा दूडा

मटर का पौधा

↓ 14 25/12/21

(Pisum asativum)

Round

wrinkled

मिडल के अनुवांशिकता का नियम (Law of Genetics)

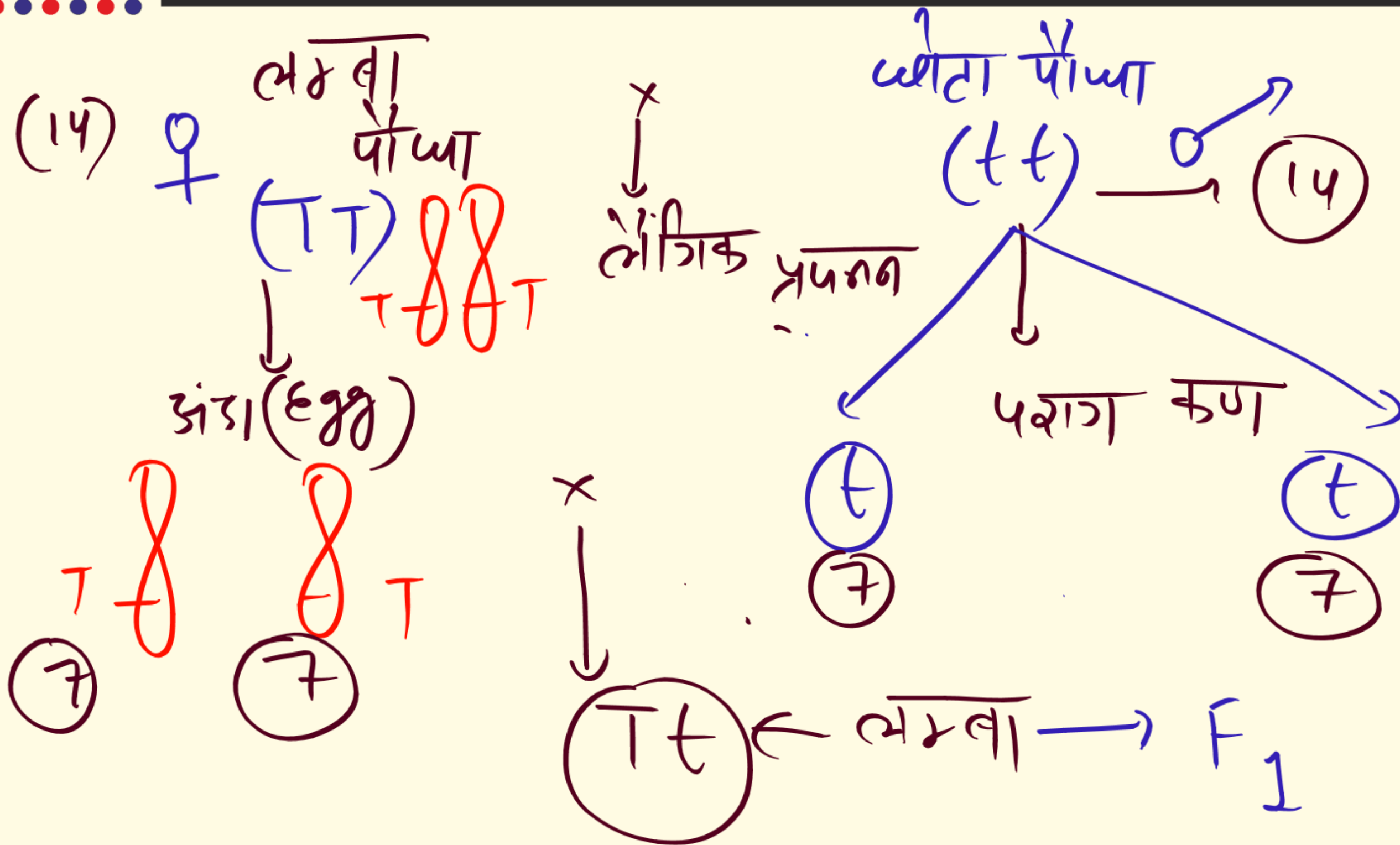
3 नियम :->

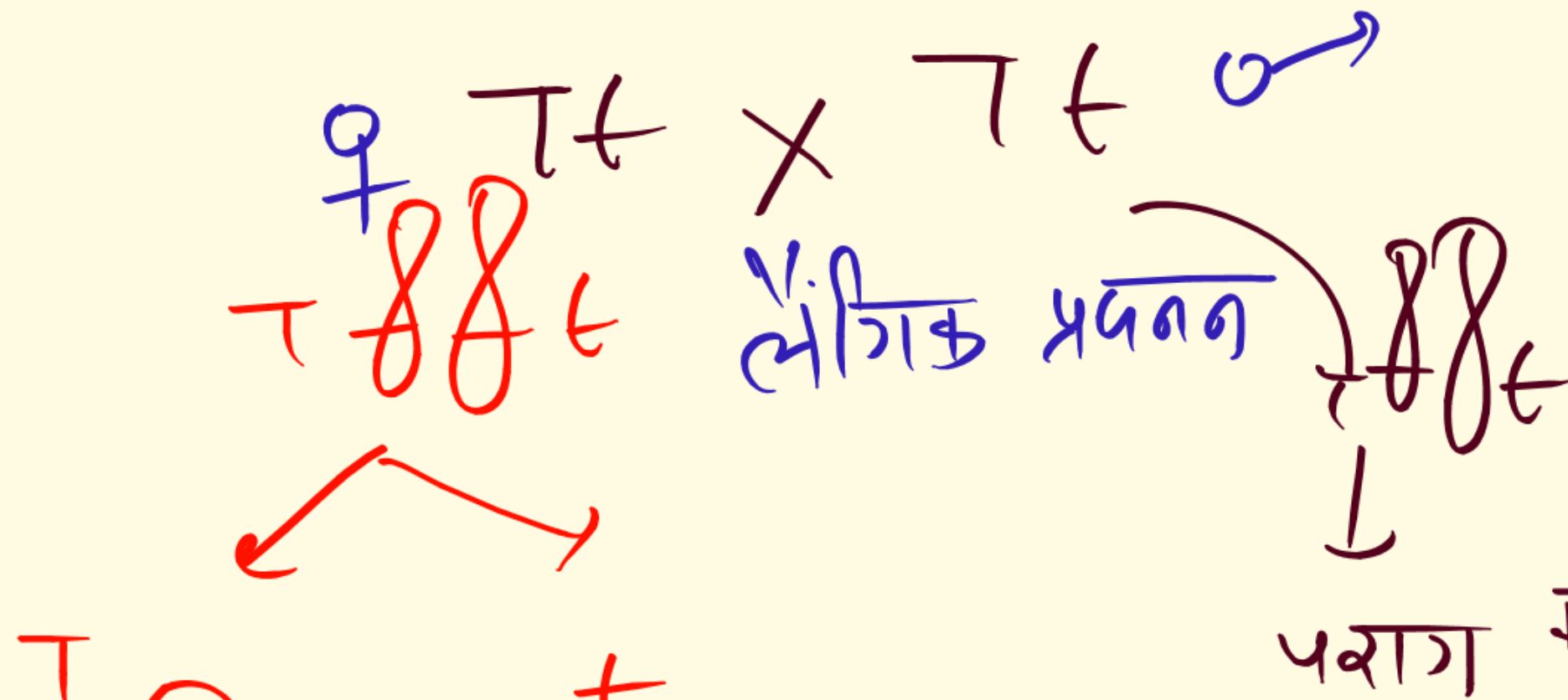
(i) प्रभावी का नियम (Law of Dominance)

(ii) पृथक्करण का नियम (Law of segregation)

(iii) अपस्यूवन का नियम (Law of Independent
assortment)

(निर्भरता का नियम)





(phenotype ratio)
 ફીનોટાઇપ અનુપાત

$\text{T} \text{ } \bigcirc$ $\text{t} \text{ } \bigcirc$

♀	T	t
♂	T	t
	TT	Tt
	Tt	tt

TT → લઘુભા (3:1)
 Tt → લઘુભા
 tt → વ્યક્ત

ફીનોટાઇપ અનુપાત $\rightarrow 1:2:1$

1. મંડલ ને પીન કો ફેક્ટર કી હંસા
 (factor) હી થી

Mono hybrid cross → ખીનીતરૂપ → 1:2:1
 (એક હંકરીય પ્રયોગ) અનુપાત

ખીનીતરૂપ → 3:1
અનુપાત

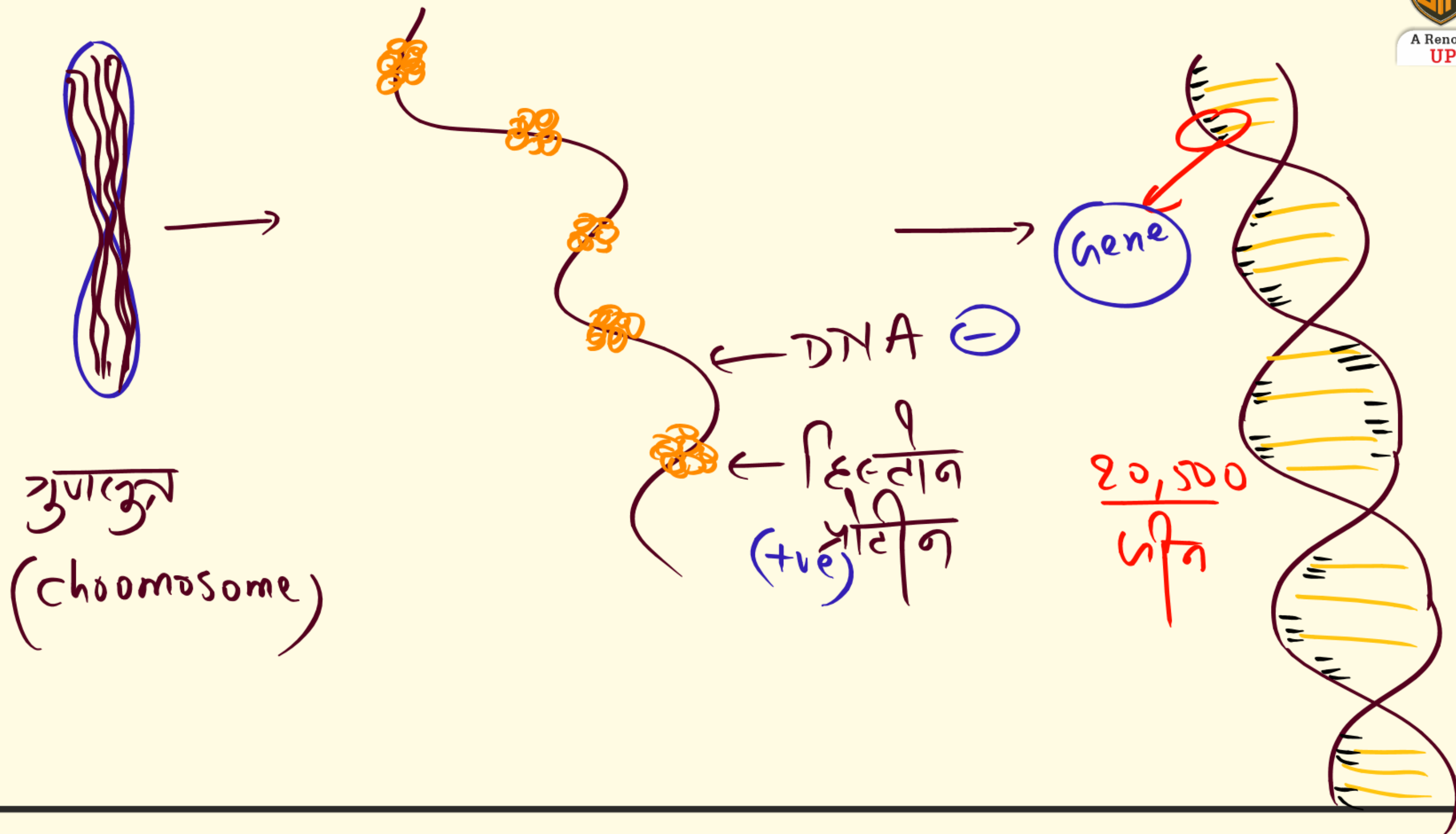
Di hybrid cross
 (દ્વિ હંકરીય પ્રયોગ) → Phenotype ratio = 9:3:3:1

अनुवांशिकी (Genetics)

प्राणियों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण
अनुवांशिकी (Hereditary) कहलाता है।

→ अनुवांशिकता की ईकाई जीन कहलाती है।

→ जीन DNA का टुकड़ा मात्र होता है जो किसी प्रकार
के लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है।



अनुवंशिकता के एक श्रेण में मंडल कहलाते हैं।

मंडल ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान के अध्ययन में
गणित का उपयोग किया।

मंडल ने अपने प्रयोग के लिए 'Garden pea plant'
(उद्यान मटर का पौधा)
का चुनाव किया।

कारण : → (1) मटर के पौधों में प्राकृतिक रूप से
(2) स्वपरागण पाया जाता है।

(3) बलकी कृषि आ लागी दे की जा सकती है।

मैट्रिक्स के अनुवांशिक प्रयोगों का आधार वैज्ञानिक प्रपञ्च की माना जाता है।

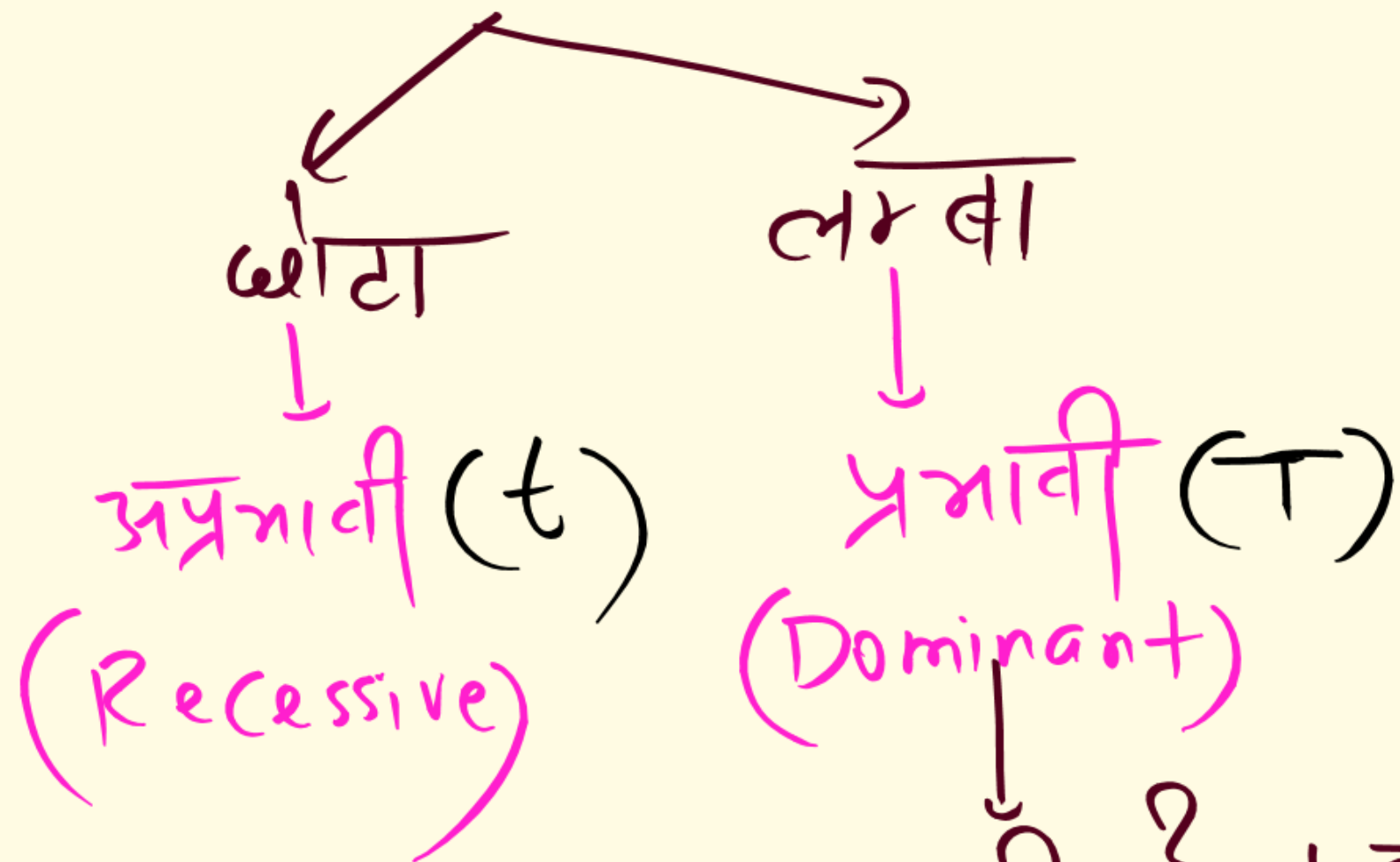
અક્ષરજ (character) → અમલવાઈ (Height)

બોટા

અમલા

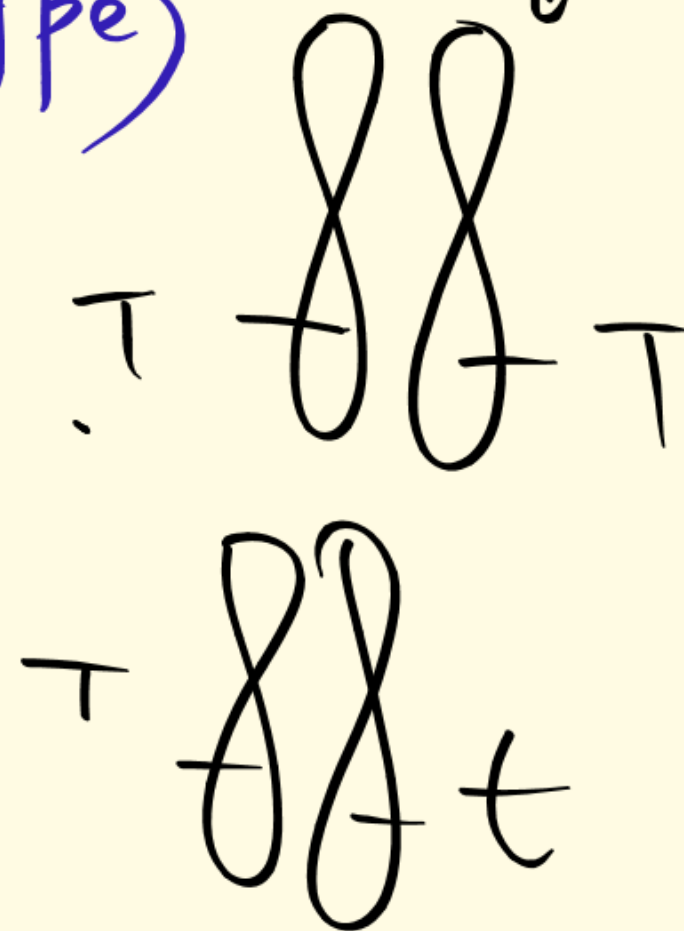
Txv૦it (તવરકપ)

लम्बाई



आलानी दे प्रदर्शन (Express) होता है।

लम्बा → जीनोटाइप
 Genotype
 जीनोटाइप
 (phenotype)

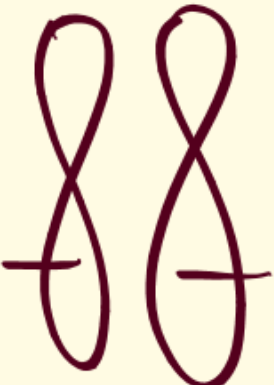


पुष्प का रंग $\rightarrow$ लफंद $\rightarrow$ बैंगनी (P)

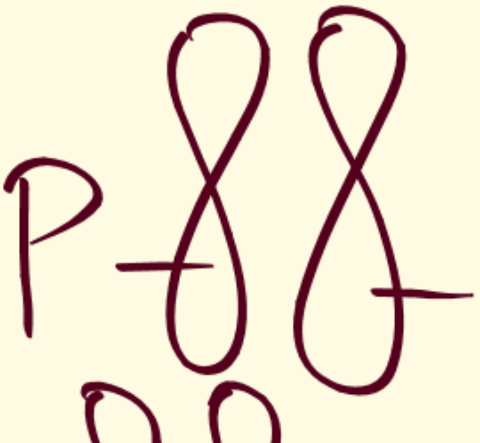
फीनोटाइप
 (phenotype)

अप्रभावी

प्रभावी

लफंद
 t  t

p  p

P  P
 P  P

Different types of sex determination



44
+
XX



44
+
XY



76
+
ZW



76
+
ZZ



6
+
XX



6
+
XY

OR

6
+
XO



22
+
XX



22
+
X